

4.1

meine body $\in \mathbb{R}^3$:

$$(0, 2, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), \\ (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$$

Chceme je polovičit přímku

$$a = ax + by + c \quad \text{ale}$$

$$\sum_i (a_i - (ax_i + by_i + c))^2 \quad *$$

minimální,

čiť ale $\|\vec{a} - A\vec{x}\|$ byt minimální

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i \end{pmatrix} \quad A\vec{x} = \begin{pmatrix} ax_1 + by_1 + c \\ \vdots \\ ax_i + by_i + c \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Hledáme tedy $\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, které splňuje, že $\|\vec{x} - A\hat{x}\|$ je minimální. Pomocí-
žeme rovnice:

$$A^* A \hat{x} = A^* \vec{x}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \cdot 4 \\ \leftarrow \cdot 1 \end{array} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 15 & 10 & | & 18 \\ 0 & 10 & 10 & | & 14 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 5 & 5 & | & 7 \\ 0 & 15 & 10 & | & 18 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \cdot 3 \end{array} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 5 & 5 & | & 7 \\ 0 & 0 & -5 & | & -3 \end{pmatrix} \quad \text{Cofactors: } \left\{ \begin{array}{c} 5 \\ 5 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \end{array} \right\}$$

$$-(4 - \frac{16}{5} - \frac{6}{5}) = -\frac{2}{5}$$

$$x = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$

* Gramsciho-li

$$d_i = x_i - (ax_i + by_i + c) \text{ Pak}$$

$$\sum_i (x_i - (ax_i + by_i + c))^2 = \sum_i d_i^2 =$$

$$= d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2 = \|\vec{d}\|^2$$

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

Má-li být $d_1^2 + \dots + d_n^2$ minimální
pak $\|\vec{d}\|^2$ má být také a stejně
také $\|\vec{d}\|$ (odmítnutá funkce
klasického normy). Pak dostaneme
že $\vec{d} = \vec{x} - A\vec{x}$ a normujeme podle